Auf dieser Serie bezeichnet K einen Körper, $\overline{K}$ ein algebraischer Abschluss von K und $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 1 (1 + 1 Punkte)**.** *Sei* $F = XY - Z^2$.

(i) *Zeigen Sie, dass* F *irreduzibel in* $K[X, Y, Z]$ *ist.*

(ii) *Bestimmen Sie die drei möglichen Dehomogenisierungen von* F *und die entsprechenden Kurven in den drei affinen Karten.*

Aufgabe 2 (4 + 2 Punkte)**.** *Wir nehmen an, dass* K *Charakteristik* 2 *hat. Seien* $a_2 \in K, a_6 \in K \smallsetminus \{0\}$. *Wir untersuchen die Nullstellenmenge von* $F = Y^2 + XY - (X^3 + a_2X^2 + a_6) \in K[X, Y]$ *auf Singularitäten. Aus der Vorlesung, Lemma 1.18 im Skript, wissen wir, dass dieses Polynom irreduzibel ist.*

(i) *Zeigen Sie, dass jeder Punkt der Kurve* $\mathcal{Z}(F) \subseteq \mathbb{A}^2_K$ *glatt ist.*

(ii) *Hier bezeichnet* $F^{\mathrm{h}} \in K[X, Y, Z]$ *die Homogenisierung von* F. *Ist jeder Punkt von* $\mathcal{Z}(F^{\mathrm{h}}) \subseteq \mathbb{P}^2_K$ *glatt? Begründen Sie Ihre Antwort!*

Aufgabe 3 (4 Punkte)**.** *Sei* $(x_1, \ldots, x_n) \in K^n$. *Zeigen Sie, dass* $I = (X_1 - x_1, \ldots, X_n - x_n)$ *ein maximales Ideal von* $K[X_1, \ldots, X_n]$ *ist. [Hinweis:* $K[X_1, \ldots, X_n]/I \to K$ *betrachten.]*

Aufgabe 4 (2 Punkte)**.** *Seien* $L_1, L_2 \in K[X, Y, Z]$ *zwei homogene Polynome vom Grad* 1. *Zeigen Sie, dass* $\mathcal{Z}(L_1) \cap \mathcal{Z}(L_2) \neq \emptyset$.

SageMath Aufgabe 5 (4 Punkte)**.** *Sei*

$$F = Y^2 + a_1XY + a_3Y - (X^3 + a_2X^2 + a_4X + a_6) \in R[X, Y]$$

wobei $R = \mathbb{Z}[a_1, a_2, a_3, a_4, a_6]$. *Berechnen Sie die Polynome*

$$A = \mathrm{Res}_{3,2}(F, \partial F/\partial X) \in R[Y],$$
$$B = \mathrm{Res}_{3,1}(F, \partial F/\partial Y) \in R[Y],$$

sowie $\deg_Y A, \deg_Y B$ *und*

$$\Delta = \mathrm{Res}_{\deg_Y A, \deg_Y B}(A, B) \in R.$$

Schliessen Sie, dass $\Delta \neq 0$.

Freiwillige Aufgaben. (i) *Sei* R *ein Ring ungleich dem Nullring. Sei* $A \in \mathrm{Mat}_n(R)$ *eine* $n \times n$*-Matrix mit* $\det A = 0$. *Zeigen Sie, dass* $v \in R^n \smallsetminus \{0\}$ *existiert mit* $Av = 0$.

(ii) *Nehmen Sie an, dass* K *die folgende Eigenschaft besitzt. Jedes irreduzibel Polynom in* $K[X]$ *zerfällt in paarweise verschiedene Linearformen in* $\overline{K}[X]$. *Zeigen Sie, dass* K *perfekt ist.*

(iii) *Beweisen Sie die Umkehrung der Aussage in (ii): Ist* K *perfekt, so ist jedes irreduzible Polynom in* $K[X]$ *quadratfrei in* $\overline{K}[X]$.

Abgabe bis zum **Dienstag, 22. Oktober 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.